

Resolució dels problemes

Problema 1

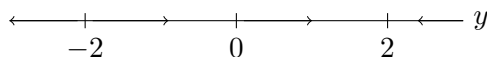
Donada l'equació diferencial autònoma:

$$\frac{dy}{dt} = y^2(4 - y^2)$$

a) Punts crítics i classificació:

- Punts crítics: $y = 0$, $y = 2$, $y = -2$.
- Classificació:
 - $y = 0$: Semiestable (perquè $y^2(4 - y^2)$ canvia de signe de positiu a negatiu quan y creix).
 - $y = 2$: Estable
 - $y = -2$: Inestable

Diagrama de fase:



b) Comportament de $y(t)$ amb $y(0) = -1$:

- Quan $t \rightarrow \infty$: $y(t) \rightarrow 0$ (s'apropa al punt semiestable).
- Quan $t \rightarrow -\infty$: $y(t) \rightarrow -2$ (s'allunya cap al punt inestable).

Problema 2

Resoleu el problema de valor inicial:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{xy}, \quad y(1) = 2$$

Solució: L'equació és homogeni. Fem el canvi $y = vx$:

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx} = \frac{1 + v^2}{v}$$

Aïllant:

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{1}{v} \implies v dv = \frac{dx}{x}$$

Integrant:

$$\frac{v^2}{2} = \ln|x| + C$$

Desfent el canvi:

$$y^2 = 2x^2(\ln|x| + C)$$

Amb la condició inicial $y(1) = 2$:

$$4 = 2(0 + C) \implies C = 2$$

Solució final:

$$y^2 = 2x^2(\ln|x| + 2)$$

Problema 3

Trobeu la solució general de:

$$y'' - 4y' + 4y = x^2 e^{2x} + \cos(2x)$$

L'equació característica associada a $y'' - 4y' + 4y = 0$ és:

$$r^2 - 4r + 4 = 0$$

que té una arrel doble $r = 2$. Per tant, la solució homogènia és:

$$y_h(x) = (C_1 + C_2 x)e^{2x}$$

Busquem solució particular de $x^2 e^{2x}$. Com 2 és arrel doble de l'equació característica, provem amb:

$$y_{p1} = x^2(Ax^2 + Bx + C)e^{2x}$$

Calculem les derivades:

$$y'_{p1} = 2x(Ax^2 + Bx + C)e^{2x} + x^2(2Ax + B)e^{2x} + 2x^2(Ax^2 + Bx + C)e^{2x}$$

$$y''_{p1} = [\text{expressió similar més llarga}]$$

Substituint a l'equació original i simplificant:

$$(12Ax^2 + 6Bx + 2C)e^{2x} = x^2 e^{2x}$$

Igualant coeficients:

$$12A = 1, \quad 6B = 0, \quad 2C = 0$$

Obtenim:

$$A = \frac{1}{12}, \quad B = 0, \quad C = 0$$

Per tant, la solució particular és:

$$y_{p1} = \frac{x^4}{12} e^{2x}$$

Solució particular de $\cos(2x)$. Provem amb:

$$y_{p2} = A \cos(2x) + B \sin(2x)$$

Substituint a l'equació:

$$(-4A \cos(2x) - 4B \sin(2x)) - 4(-2A \sin(2x) + 2B \cos(2x)) + 4(A \cos(2x) + B \sin(2x)) = \cos(2x)$$

Simplificant:

$$(8B) \sin(2x) + (8A) \cos(2x) = \cos(2x)$$

Obtenim:

$$A = \frac{1}{8}, \quad B = 0$$

Per tant:

$$y_{p2} = \frac{1}{8} \cos(2x)$$

La solució general és la suma de l'homogènia i les particulars:

$$y(x) = (C_1 + C_2 x)e^{2x} + \frac{x^4}{12}e^{2x} + \frac{1}{8} \cos(2x)$$

Problema 4

Donada l'equació:

$$(1 + x^2)y'' + xy' - 9y = 0$$

Suposem una solució en sèrie de potències al voltant de $x = 0$:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Calculem les derivades:

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$
$$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

Substituïm a l'equació:

$$(1 + x^2) \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} - 9 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

Expandint els termes:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^n$$
$$+ \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n - 9 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

Reindexant el primer sumatori ($n-2 \rightarrow k$):

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)a_{k+2}x^k$$

Ara podem escriure tots els sumatoris en potències de x^n :

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)a_{n+2} + [n(n-1) + n-9]a_n] x^n = 0$$

Simplificant el coeficient:

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} + (n^2-9)a_n = 0$$

Aïllant a_{n+2} obtenim la relació de recurrència:

$$a_{n+2} = -\frac{(n^2-9)}{(n+2)(n+1)}a_n$$

Primers 5 termes no nuls

Considerem les condicions inicials a_0 i a_1 arbitràries. Calculem els coeficients:

$$\begin{aligned} n=0: \quad a_2 &= -\frac{(0-9)}{2 \cdot 1}a_0 = \frac{9}{2}a_0 \\ n=1: \quad a_3 &= -\frac{(1-9)}{3 \cdot 2}a_1 = \frac{8}{6}a_1 = \frac{4}{3}a_1 \\ n=2: \quad a_4 &= -\frac{(4-9)}{4 \cdot 3}a_2 = \frac{5}{12} \cdot \frac{9}{2}a_0 = \frac{45}{24}a_0 = \frac{15}{8}a_0 \\ n=3: \quad a_5 &= -\frac{(9-9)}{5 \cdot 4}a_3 = 0 \\ n=4: \quad a_6 &= -\frac{(16-9)}{6 \cdot 5}a_4 = -\frac{7}{30} \cdot \frac{15}{8}a_0 = -\frac{105}{240}a_0 = -\frac{7}{16}a_0 \end{aligned}$$

La solució fins al cinquè terme no nul és:

$$y(x) = a_0 \left(1 + \frac{9}{2}x^2 + \frac{15}{8}x^4 + \dots \right) + a_1 \left(x + \frac{4}{3}x^3 + \dots \right)$$

Problema 5

Resoldrem el sistema:

$$\begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} = 0 \\ \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} - 4\frac{dx}{dt} = 0 \end{cases}$$

amb condicions inicials $x(0) = 1$, $x'(0) = 0$, $y(0) = -1$, $y'(0) = 5$.

Apliquem la transformada de Laplace a cada equació:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left\{\frac{d^2x}{dt^2}\right\} + \mathcal{L}\left\{\frac{dx}{dt}\right\} + \mathcal{L}\left\{\frac{dy}{dt}\right\} &= 0 \\ \mathcal{L}\left\{\frac{d^2y}{dt^2}\right\} + \mathcal{L}\left\{\frac{dy}{dt}\right\} - 4\mathcal{L}\left\{\frac{dx}{dt}\right\} &= 0\end{aligned}$$

Utilitzant les propietats de la transformada de Laplace per a derivades:

$$\begin{aligned}[s^2X(s) - sx(0) - x'(0)] + [sX(s) - x(0)] + [sY(s) - y(0)] &= 0 \\ [s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)] + [sY(s) - y(0)] - 4[sX(s) - x(0)] &= 0\end{aligned}$$

Substituïm les condicions inicials:

$$\begin{aligned}s^2X(s) - s \cdot 1 - 0 + sX(s) - 1 + sY(s) - (-1) &= 0 \\ s^2Y(s) - s \cdot (-1) - 5 + sY(s) - (-1) - 4[sX(s) - 1] &= 0\end{aligned}$$

Simplificant:

$$\begin{aligned}(s^2 + s)X(s) + sY(s) &= s \\ -4sX(s) + (s^2 + s)Y(s) &= -s\end{aligned}$$

Com $s > 0$ podem simplificar

$$\begin{aligned}(s + 1)X(s) + Y(s) &= 1 \\ -4X(s) + (s + 1)Y(s) &= -1\end{aligned}$$

Resolent el sistema

$$\begin{aligned}X(s) &= \frac{s + 2}{s^2 + 2s + 5} = \frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 2^2} + \frac{1}{2} \frac{2}{(s + 1)^2 + 2^2} \\ Y(s) &= \frac{-s + 3}{s^2 + 2s + 5} = -\frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 2^2} + 2 \frac{2}{(s + 1)^2 + 2^2}\end{aligned}$$

Transformada inversa i tenim la solució

$$\begin{aligned}x(t) &= e^{-t}(\cos(2t) + \frac{1}{2}\sin(2t)) \\ y(t) &= e^{-t}(\cos(2t) + 2\sin(2t))\end{aligned}$$

Problema 6

Calculeu:

$$\mathcal{L}\left\{t \int_0^t \tau e^{-\tau} d\tau\right\}$$

Solució: Primer calculem la integral:

$$\int_0^t \tau e^{-\tau} d\tau = 1 - (t+1)e^{-t}$$

Llavors:

$$\mathcal{L}\{t \cdot (1 - (t+1)e^{-t})\} = \frac{1}{s^2} - \frac{2}{(s+1)^3} - \frac{1}{(s+1)^2}$$

També aplicant propietat de la transformada de Laplace

$$\mathcal{L}\left\{t \int_0^t \tau e^{-\tau} d\tau\right\} = -\frac{d}{ds} \mathcal{L}\left\{\int_0^t \tau e^{-\tau} d\tau\right\} = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \frac{1}{(s+1)^2}\right) = \frac{3s+1}{s^2(s+1)^3}$$

Problema 7

Equació integrodiferencial:

$$t - 2f(t) = \int_0^t (e^{\tau} - e^{-\tau})f(t-\tau)d\tau$$

Solució: Aplicant Laplace:

$$\frac{1}{s^2} - 2F(s) = \left(\frac{1}{s-1} - \frac{1}{s+1}\right)F(s)$$

$$\frac{1}{s^2} - 2F(s) = \frac{2}{s^2-1}F(s)$$

Resolent per $F(s)$:

$$F(s) = \frac{s^2-1}{2s^4} = \frac{1}{2} \frac{1}{s^2} - \frac{1}{12} \frac{3!}{s^4}$$

Antitransformant:

$$f(t) = \frac{1}{2}t - \frac{1}{12}t^3$$